

1. **(10 menit)** Sebuah partikel bermassa m berada pada suatu potensial satu dimensi $U(x)$ yang dirumuskan sebagai

$$U(x) = \frac{4}{x^3} - \frac{1}{x^2}$$

Partikel tersebut melakukan gerak osilasi kecil di sekitar posisi kesetimbangannya. Besar kuadrat kecepatan sudut osilasi partikel tersebut adalah

Diketahui:

Posisi kesetimbangan.

Ditanya:

$$\omega^2 = ?$$

Mencari kecepatan sudut:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

Mencari k dari potensial (U):

$$U = \frac{1}{2} k x^2$$

$$\frac{dU}{dx} = kx$$

$$\frac{d^2U}{dx^2} = k$$

$$U = \frac{4}{x^3} - \frac{1}{x^2}$$

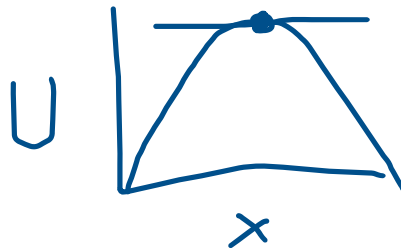
$$U = 4x^{-3} - x^{-2}$$

$$\frac{dU}{dx} = -12x^{-4} + 2x^{-3}$$

$$\frac{d^2U}{dx^2} = 48x^{-5} - 6x^{-4} = k$$

Posisi kesetimbangan:

$$\frac{dU}{dx} = 0$$



$$-12x^{-4} + 2x^{-3} = 0$$

$$x_0 = 6$$

Masukkan nilai x setimbang di persamaan:

$$48 \cdot 6^{-5} - 6 \cdot 6^{-4} = \frac{1}{648}$$

Mencari ω :

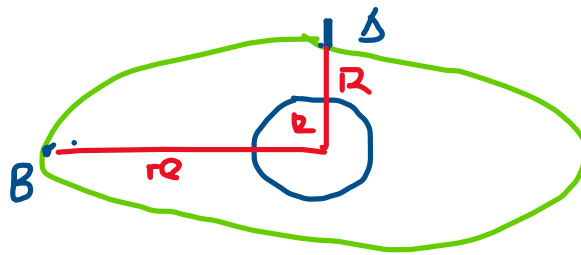
$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{648m}$$

2. **(20 menit)** Sebuah satelit kecil bermassa m mengorbit di sekitar planet bola bermassa M berjari-jari R . Diketahui satelit tersebut berada pada jarak terdekat dari planet ketika ketinggiannya dari permukaan planet sama dengan R dan kecepatannya sama dengan v . Konstanta gravitasi universal adalah G . Ketika satelit tersebut berada pada jarak terjauh dari planet, tentukan kecepatan satelit tersebut (dinyatakan dalam besaran-besaran di atas).

Diketahui:

m, M, R, v_a, v_b, G



Hukum kekekalan energi dan kekekalan momentum sudut:

Kekekalan energi:

$$\Sigma m_a = \Sigma m_b$$

$$\Sigma Ek_a + \Sigma Ep_a = \Sigma Ek_b + \Sigma Ep_b$$

$$\frac{1}{2}mv_a^2 + \frac{GMm}{2R} = \frac{1}{2}mv_b^2 + \frac{GMm}{r_b}$$

$$v_a^2 + \frac{GM}{R} = v_b^2 + \frac{2GM}{r_b} \dots \dots (1)$$

Energi kinetic dan potensial:

$$\Sigma Ek = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\Sigma Ep = \frac{GMm}{R}$$

Kekkekalan momentum sudut:

$$L = I\omega$$

$$\omega R = v$$

$$L = \frac{mR^2v}{R} = mRv$$

$$\Sigma L_a = \Sigma L_b$$

$$m2Rv_a = mr_bv_b$$

$$\frac{2Rv_a}{v_b} = r_b \dots \dots (2)$$

Subtitusikan pers 2 ke 1:

$$v_a^2 - \frac{GMm}{R} = v_b^2 - \frac{2GMmv_b}{2Rv_a}$$

$$v_a^2 - \frac{GMm}{R} = v_b^2 - \frac{GMmv_b}{Rv_a}$$

persamaan kuadrat:

$$0 = v_b^2 - \frac{2GMmv_b}{2Rv_a} - (v_a^2 - \frac{GMm}{R})$$

Rumus abc:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$v_b = \frac{(GM \pm \sqrt{G^2M^2 - 4GMv_a^2 + 4v_a^2R^2})}{2v_aR}$$

3. (20 menit) Seorang penerjun payung bermassa total 100 kg melompat dari suatu pesawat pada ketinggian 4000 meter di atas permukaan tanah. Penerjun payung tersebut jatuh ke bawah karena gravitasi bumi disertai dengan gaya hambatan udara ke atas sehingga mulai pada ketinggian sekitar 3400 meter kecepatannya telah mencapai nilai kecepatan terminal yang konstan sebesar 180 km/jam. Percepatan gravitasi bumi bernilai $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Pada saat kecepatan penerjun tersebut mencapai kecepatan terminal, besar gaya hambatan udara pada penerjun tersebut adalah N.

Diketahui:

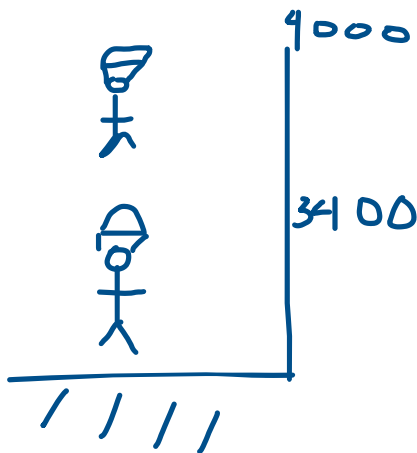
$$m = 100 \text{ kg}$$

$$v_{\text{ter}} = 180 \frac{\text{km}}{\text{jam}} = 50 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$g = 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Dicari:

$F_d = ?$



A. Sebelum mencapai v terminal:

$$a > 0$$

B. Sesudah kecepatan terminal :

$$a = 0$$

$$v = \text{konstan}$$

Evaluasi gaya:

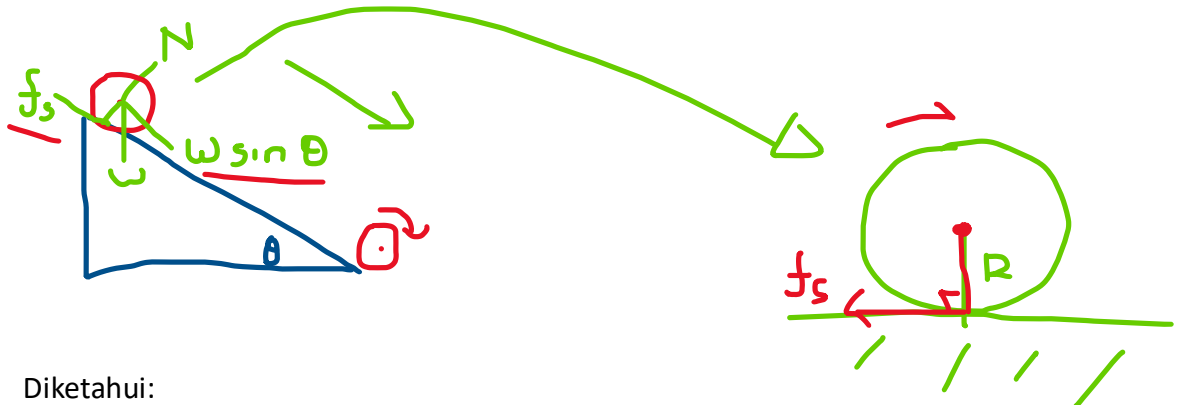
$$\Sigma F = ma$$

$$W - F_d = 0$$

$$W = F_d$$

$$F_d = mg = 100 \cdot 9,8 = 980 \text{ N}$$

4. **(20 menit)** Sebuah bola pejal seragam bermassa m berjari-jari R mula-mula diletakkan di puncak suatu bidang miring kasar, dengan sudut kemiringan bidang miring terhadap horisontal sama dengan θ . Bola tersebut dilepas tanpa kecepatan awal, kemudian menggelinding murni tanpa selip menuruni bidang miring kasar tersebut. Momen inersia bola pejal seragam terhadap pusat massanya, $\frac{2}{5}mR^2$. Panjang lintasan bidang miring dari puncak hingga dasar bidang miring sama dengan s . Percepatan gravitasi sama dengan g . Tentukan waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai di dasar bidang miring.



Diketahui:

$$m, R, \theta, s, g$$

$$I = \frac{2}{5}mR^2$$

$$v_0 = 0$$

Ditanya:

$$t = ?$$

Asumsi Gerak GLBB:

$$v_t = v_0 + at$$

$$s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \dots (\text{pakai yang ini})$$

$$t = \sqrt{\frac{2s}{a}}$$

Hk. Translasi dan Hk. Rotasi:

$$\Sigma F = ma \text{ (translasi)}$$

$$w \sin \theta - f_s = ma$$

$$mg \sin \theta - f_s = ma$$

$$mg \sin \theta - \frac{2}{5}ma = ma$$

$$a = \frac{5}{7}g \sin \theta$$

Mencari f_s (Hk. rotasi):

$$\Sigma \tau = I\alpha$$

$$f_s R \sin \theta = \frac{2}{5}mR^2 \frac{a}{R}; \theta = 90$$

$$f_s = \frac{2}{5}ma$$

Masukkan a ke persamaan t:

$$t = \sqrt{\frac{2s}{\frac{5}{7}g \sin \theta}}$$

$$t = \sqrt{\frac{14s}{5g \sin \theta}}$$